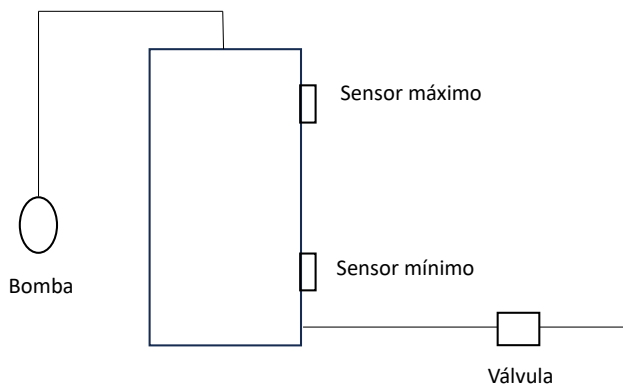


Guía de ejercicio para resolver en clase de microcontroladores

1. Diseñe un sistema de control de nivel para un tanque de agua utilizando el microcontrolador PIC18F4550, donde al presionar el botón de inicio se active una bomba y permanezca encendida hasta alcanzar el nivel máximo, momento en el cual debe apagarse y abrirse la válvula para vaciar el tanque; al detectar que el tanque está vacío, la válvula debe cerrarse y la bomba reactivarse automáticamente sin necesidad de pulsar nuevamente el botón, repitiendo el ciclo de forma indefinida; considere que inicialmente el tanque está vacío. Realice lo siguiente:
 - a) Dibuje el circuito electrónico.
 - b) Elabore un pseudocódigo del programa.
 - c) Realice un diagrama de flujo.
 - d) Escriba el programa en lenguaje ensamblador para el PIC18F4550 de acuerdo al diagrama de control del proceso proporcionado (ver figura).
 - e) Utilice interruptores para simular los sensores de nivel mínimo y máximo, y emplee diodos LED para indicar la activación de la bomba y la válvula.

Figura: Diagrama de control del proceso

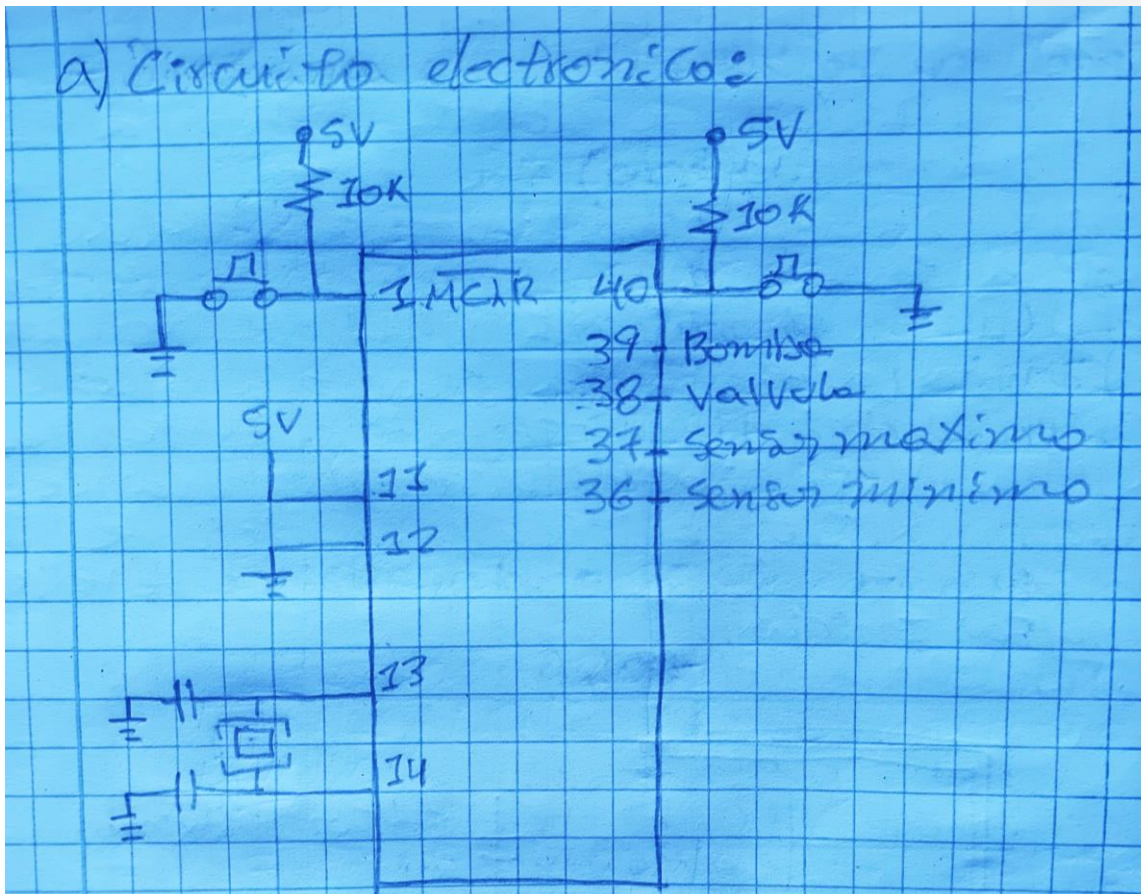


Señales de control de los elementos:

- Sensor de nivel vacío: 0V
- Sensor de nivel lleno: 5V
- Bomba apagada: 0V
- Bomba encendida: 5V
- Válvula cerrada: 0V
- Válvula abierta: 5V

Guía de ejercicio para resolver en clase de microcontroladores

SOLUCIÓN





Guía de ejercicio para resolver en clase de microcontroladores

- b) Seudocódigo del programa:
1. Configurar:
 - 1.1. Seleccionar el microcontrolador PIC18F4550.
 - 1.2. Incluir librerías del PIC.
 - 1.3. Establecer la palabra de configuración.
 - 1.4. Declarar las variables.
 - 1.5. Definir puertos.
 - 1.6. Indicar vectores de reset y de interrupciones.
 2. Configurar puertos de entradas y salidas:
 - 2.1. BOTON_INICIO como entrada digital.
 - 2.2. SENSOR_MAX como entrada digital.
 - 2.3. SENSOR_MIN como entrada digital.
 - 2.4. BOMBA como salida digital.
 - 2.5. VALVULA como salida digital.
 3. Esperar a que se presione el botón de inicio.
 4. Encender la bomba.
 5. Esperar hasta llegar al nivel máximo.
 6. Apagar la bomba.
 7. Abrir la válvula.
 8. Esperar hasta llegar al nivel mínimo.
 9. Cerrar la válvula.
 10. Repetir desde el paso 4.
 11. Fin.

Comentado [YP1]: Unseudocódigo debe ser **preciso**, no necesariamente **exacto**.

Preciso

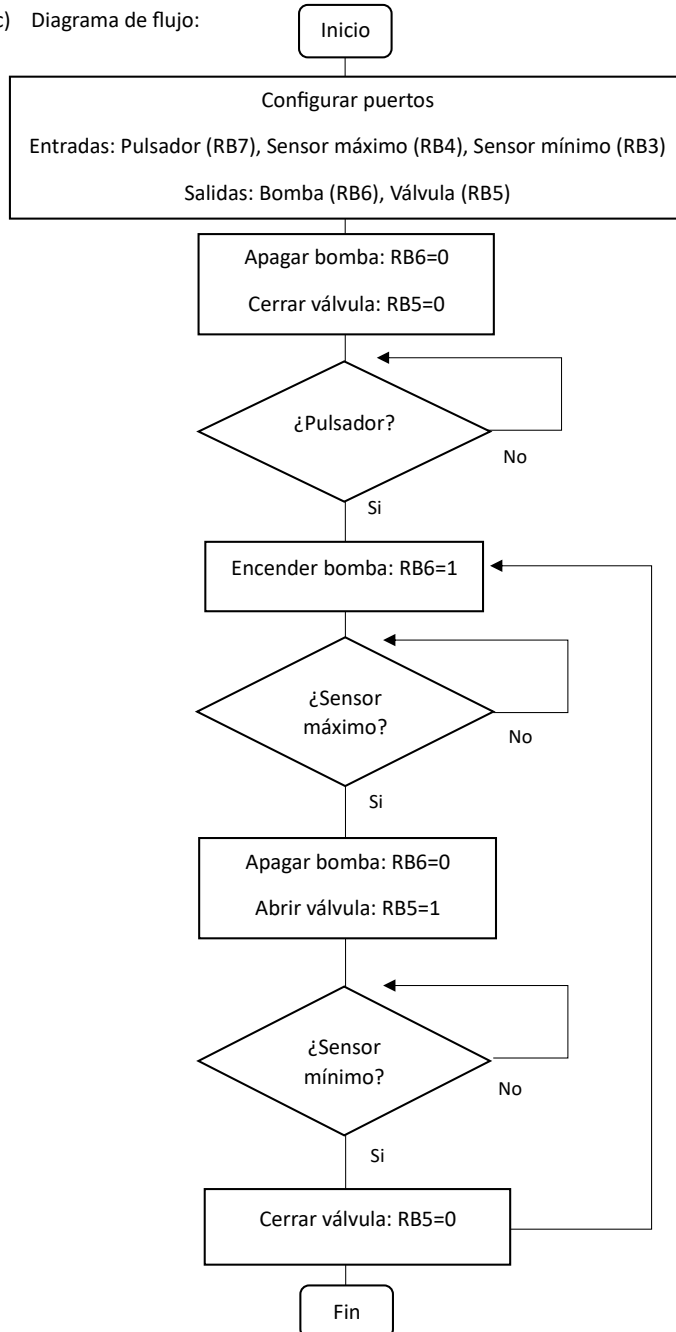
- Viene de la idea de necesario, correcto o adecuado.
- Se usa para señalar que algo está bien delimitado, claro o indispensable.
- significa clara, concreta, sin ambigüedad.

Exacto

- Se relaciona con la coincidencia total con la realidad o con un modelo.
- Se usa para indicar que algo corresponde fielmente a lo que debe ser, sin error.
- significa que coincide perfectamente con el valor real.

Guía de ejercicio para resolver en clase de microcontroladores

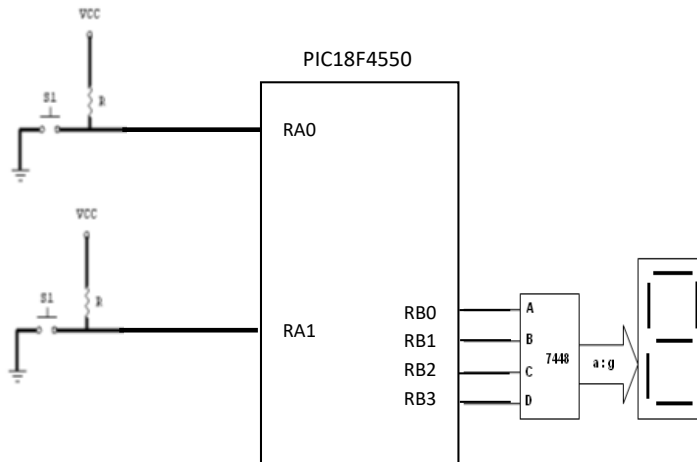
c) Diagrama de flujo:



Prof.: Ing. Yoel pire

Guía de ejercicio para resolver en clase de microcontroladores

- d) El programa en lenguaje ensamblador se resolverá en clase.
 - e) Realice la simulación del circuito.
2. Desarrolle un programa en lenguaje ensamblador para el microcontrolador PIC18F4550 que realice un conteo descendente desde 0FH hasta 00H, mostrando cada valor en un display BCD 7 segmentos cátodo común. El circuito debe utilizar dos pulsadores: uno destinado a incrementar la cuenta inicial y otro para comenzar el proceso de conteo, el cual se decrementará automáticamente hasta llegar a cero. Cada dígito debe permanecer visible durante un intervalo de 1 segundo.



3. Elabore únicamente las subrutinas necesarias en lenguaje ensamblador utilizando el microcontrolador PIC18F4550 para que, al presionar un pulsador, se genere la intermitencia de un LED con una secuencia de 10 ciclos en un lapso de 100 segundos. Si el pulsador se presiona en cualquier momento, la intermitencia (parpadeo) deberá detenerse de forma inmediata.